

IMPLEMENTASI HEATMAP EVENT TRACKING UNTUK MONITORING PERILAKU PENGUNJUNG PADA E-COMMERCE

Sakha Naufal Firmansyah; Endang Wahyu Pamungkas, S.Kom., M.Kom., Ph.D.

Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Kominikasi dan Informatika
Universityas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Perkembangan *e-commerce* yang pesat tidak selalu diikuti dengan peningkatan konversi penjualan, sehingga diperlukan analisis yang lebih mendalam terhadap perilaku pengunjung *website*. Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan sistem *heatmap event tracking* sebagai alat monitoring dan analisis interaksi pengguna pada *website e-commerce*. Metode pengembangan sistem menggunakan model *Waterfall* yang meliputi tahap analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Sistem dirancang untuk merekam interaksi pengguna berupa klik, *scroll*, dan pergerakan kursor yang kemudian disimpan sebagai log aktivitas dan divisualisasikan dalam bentuk *heatmap* posisi serta *heatmap* ringkasan. Hasil implementasi menunjukkan bahwa interaksi pengguna paling banyak terjadi pada elemen informasi produk seperti gambar, harga, dan tombol aksi, dengan intensitas tertinggi pada bagian atas halaman serta halaman beranda sebagai pusat interaksi utama. Pengujian fungsional menggunakan metode *black box testing* menunjukkan bahwa seluruh fitur sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, sistem *heatmap event tracking* yang dikembangkan mampu memberikan gambaran objektif mengenai pola perilaku pengunjung dan dapat dimanfaatkan sebagai dasar evaluasi serta pengambilan keputusan dalam pengembangan antarmuka *website e-commerce* berbasis data.

Kata Kunci: *E-commerce*, *heatmap event tracking*, perilaku pengguna, *web analytics*, interaksi pengguna.

Abstract

The The rapid growth of e-commerce does not always correspond to an increase in sales conversion, highlighting the need for deeper analysis of user behavior on websites. This study aims to implement a heatmap event tracking system as a monitoring and analytical tool for user interactions on an e-commerce website. The system was developed using the Waterfall model, which includes requirement analysis, system design, implementation, testing, and maintenance stages. The system records user interactions such as clicks, scrolls, and cursor movements, stores them as activity logs, and visualizes them in the form of positional heatmaps and summary heatmaps. The implementation results indicate that user interactions are primarily concentrated on product-related elements such as images, prices, and action buttons, with the highest interaction intensity located at the upper section of the page and the homepage serving as the main interaction hub. Functional testing using the black box testing method confirms that all system features operate according to the specified requirements. Therefore, the developed heatmap event tracking system provides objective insights into visitor behavior patterns and can support data-driven evaluation and decision-making in e-commerce website interface development.

Keywords: E-commerce, heatmap event tracking, user behavior, web analytics, user

interaction.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dalam dua dekade terakhir telah membawa perubahan mendasar pada berbagai sektor kehidupan manusia, termasuk dalam bidang perdagangan dan bisnis (Veiga et al., 2024), (Handoyo, 2024). Internet yang awalnya hanya digunakan sebagai media komunikasi kini telah berkembang menjadi sarana utama dalam kegiatan ekonomi, khususnya melalui *platform e-commerce* (Mustafa et al., 2022). Belanja yang dahulu mengharuskan interaksi langsung antara penjual dan pembeli kini dapat dilakukan hanya dengan beberapa kali klik melalui perangkat digital (Galushko & Riabchyk, 2024), (Štofejová et al., 2023). Fenomena ini melahirkan berbagai model bisnis baru yang tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu (Dewi & Lusikooy, 2024), (L. Wang et al., 2024). Individu dapat membeli produk dari kota lain, bahkan dari negara berbeda, tanpa harus meninggalkan rumah (Y. Xu et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa perilaku konsumen telah mengalami pergeseran dari pola belanja tradisional menuju gaya hidup serba digital (L. Han & Han, 2023).

Namun, kemudahan akses terhadap *e-commerce* tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan transaksi penjualan (Chopra et al., 2024). Di balik angka kunjungan yang tinggi pada *website e-commerce*, terdapat kenyataan bahwa sebagian besar pengguna hanya melakukan penelusuran tanpa melanjutkan ke tahap pembelian (Ong et al., 2022), (Irawan et al., 2025). Banyak dari mereka sekadar melihat produk, menggulir halaman katalog, atau bahkan menambahkan barang ke keranjang namun akhirnya meninggalkan *website* tanpa menyelesaikan transaksi. Fenomena ini dikenal sebagai *cart abandonment* dan menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi oleh hampir seluruh pelaku *e-commerce* di dunia (S. Wang et al., 2022). Kondisi ini mengindikasikan adanya celah komunikasi antara *website* dengan kebutuhan atau ekspektasi pengguna yang belum terpenuhi secara optimal (Saleem et al., 2022). Penelitian yang dilakukan oleh (Prastika & Nugroho, 2025) menunjukkan bahwa faktor interaksi digital seperti *responsiveness* dan *visibility* pada platform *e-commerce* memiliki pengaruh terhadap minat beli pengguna. Hal ini mengindikasikan bahwa elemen tampilan dan interaksi pada website berperan penting dalam membentuk keputusan pengguna untuk melanjutkan atau menghentikan proses pembelian.

Permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya dengan menambah promosi atau menurunkan harga. Diperlukan pendekatan analisis yang lebih mendalam untuk memahami perilaku pengguna secara nyata. Dalam konteks inilah, teknologi *heatmap event tracking* menjadi salah satu solusi yang relevan (L. Xu et al., 2023). Tidak seperti statistik biasa yang hanya menunjukkan jumlah pengunjung, *heatmap* mampu menunjukkan bagaimana pengguna

berinteraksi dengan halaman *website* (Geyer et al., 2021). Melalui visualisasi warna, pemilik *website* dapat melihat bagian mana yang paling sering diklik, seberapa jauh pengguna menggulir halaman, serta elemen mana yang paling lama diperhatikan (Pathmakumar et al., 2022).

Heatmap ditampilkan dalam bentuk peta visual halaman web yang diberi gradasi warna sesuai tingkat interaksi pengguna. Area berwarna merah atau oranye menunjukkan bagian yang paling sering diklik atau dilihat, sedangkan warna putih menandakan area yang jarang diperhatikan. Visualisasi ini memudahkan admin memahami perilaku pengguna secara intuitif tanpa harus membaca data angka yang kompleks. Informasi ini menjadi dasar penting untuk memahami pola interaksi pengguna terhadap halaman produk, seperti area yang sering diperhatikan atau diabaikan, sehingga pemilik dapat mengambil keputusan strategis dalam penempatan produk.

Selain membantu memahami perilaku pengguna, *heatmap event tracking* juga memberikan manfaat strategis bagi pengembangan bisnis digital. Pemilik *e-commerce* dapat mengidentifikasi area yang paling potensial untuk ditempatkan iklan atau promosi (W. Han et al., 2022), mengetahui letak hambatan yang menyebabkan pengguna ragu untuk membeli, serta menguji berbagai variasi desain untuk melihat mana yang paling efektif (W. Xu et al., 2023). Dalam jangka panjang, analisis berbasis *heatmap* dapat menjadi pondasi dalam membangun sistem rekomendasi produk yang lebih personal, menyusun strategi pemasaran yang tepat sasaran, hingga meningkatkan loyalitas pelanggan melalui pengalaman belanja yang lebih nyaman (Solis-Martín et al., 2023).

Lebih jauh, penerapan *heatmap* memberikan wawasan bagi pengelola *e-commerce* untuk memahami perilaku pengunjung dan menyesuaikan strategi penempatan produk berdasarkan data interaksi pengguna. Sebagai contoh, jika data menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna fokus pada produk di area bawah halaman, maka produk yang menarik pengguna sebaiknya ditempatkan pada bagian atas agar lebih mudah terlihat oleh pengguna, sedangkan produk yang kurang diminati dapat diposisikan di area bawah halaman (Ardhianto et al., 2021). Jika pengguna sering berhenti tepat sebelum tombol *checkout*, maka bisa jadi alur transaksi terlalu panjang atau informasi yang diminta terlalu rumit. Dengan kata lain, *heatmap* memberikan perspektif dari sudut pandang pengguna tanpa harus melakukan wawancara langsung.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian ini berfokus pada penerapan *heatmap event tracking* untuk menganalisis perilaku pengunjung pada *website e-commerce*. Hasil analisis ini digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, seperti penyesuaian posisi produk yang lebih strategis berdasarkan area yang paling sering diperhatikan pengguna. Diharapkan hasil penelitian ini tidak hanya berguna bagi pengembang sistem, tetapi juga dapat menjadi referensi bagi pelaku

usaha dalam mengambil keputusan berbasis data yang lebih akurat, efisien, dan berorientasi pada pengalaman pengguna (Li & Lai, 2023).

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada analisis interaksi pengguna berupa aktivitas klik, pergerakan kursor, dan *scroll* halaman. Analisis difokuskan pada halaman utama *website e-commerce*, yaitu halaman beranda, halaman produk, halaman keranjang, dan halaman checkout. Visualisasi hasil analisis disajikan dalam dua bentuk, yaitu *heatmap* posisi interaksi pengguna dan *heatmap* ringkasan (*summary heatmap*) yang ditampilkan melalui *dashboard* analisis.

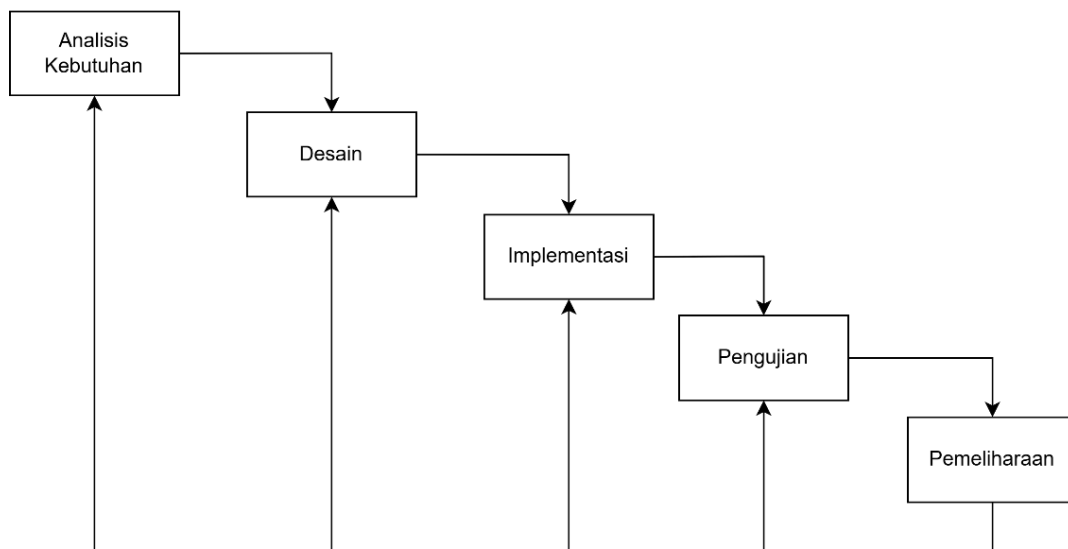
2. METODE

Dalam pengembangan sistem analisis perilaku pengguna pada *website e-commerce*, masih banyak *platform* yang hanya mengandalkan data statistik sederhana seperti jumlah pengunjung (Alby, 2023), tanpa adanya mekanisme otomatis yang mampu mengidentifikasi area interaksi pengguna. Kondisi ini membuat proses analisis perilaku pengguna sering dilakukan secara manual atau berdasarkan asumsi, sehingga pemahaman terhadap pola interaksi menjadi kurang akurat (Paulino et al., 2024).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan model pengembangan perangkat lunak *Waterfall* karena memiliki alur kerja yang jelas dan sesuai untuk sistem yang kebutuhan fungsionalnya telah didefinisikan sejak awal. Metode ini memungkinkan proses perancangan *heatmap event tracking* dilakukan secara sistematis mulai dari analisis kebutuhan, implementasi *tracking*, hingga proses evaluasi hasil visualisasi interaksi pengguna (Alva-Castillo et al., 2022).

Penerapan model pengembangan *Waterfall* pada sistem berbasis *web* juga dilakukan oleh (Rakhmadi et al., 2025) dalam pengembangan sistem *e-commerce* untuk usaha kecil. Penelitian tersebut menerapkan tahapan *Waterfall* secara berurutan mulai dari analisis kebutuhan, perancangan sistem, hingga implementasi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendekatan pengembangan yang terstruktur dapat mendukung proses evaluasi sistem secara lebih terarah sebelum dilakukan pengembangan lanjutan pada aspek antarmuka dan pengalaman pengguna.

Selain itu, pendekatan *Waterfall* dipilih karena setiap tahapannya terdokumentasi secara berurutan, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan penelusuran apabila ditemukan ketidaksesuaian pada proses implementasi. Dengan alur kerja yang terstruktur, sistem *heatmap* yang dikembangkan diharapkan mampu memberikan hasil analisis yang akurat sekaligus mudah diintegrasikan ke dalam *website e-commerce* sebagai alat bantu pengambilan keputusan berbasis data.



Gambar 1. Tahapan Metode *Waterfall*

2.1 Analisis Kebutuhan

Pada tahap analisis kebutuhan, dilakukan identifikasi terhadap apa saja yang harus dimiliki oleh sistem agar mampu berfungsi secara optimal. Dari sisi fungsional, sistem dirancang untuk dapat merekam berbagai bentuk interaksi pengguna seperti klik, aktivitas *scroll*, dan aktivitas gerak (*Mouse*) pengguna, lalu menyimpannya ke dalam basis data sebagai log perilaku (Fox & Victores, 2024). Selain itu, sistem juga harus memenuhi kebutuhan non-fungsional, yaitu berjalan secara ringan tanpa membebani performa *website* utama serta kompatibel di berbagai perangkat, baik *desktop* maupun *mobile*. Dalam penerapannya, terdapat dua aktor utama yang terlibat: pengguna atau pengunjung *website* yang perilakunya akan terekam secara pasif, serta admin atau pemilik *e-commerce* yang nantinya dapat melihat visualisasi *heatmap* melalui *dashboard* analisis (L. Xu et al., 2023). Agar data interaksi dapat diproses dengan akurat, perlu ditetapkan format penyimpanan yang jelas, seperti koordinat posisi klik (x-y), waktu *scroll*, dan identitas elemen yang dilihat oleh pengguna (Ardhianto et al., 2021).

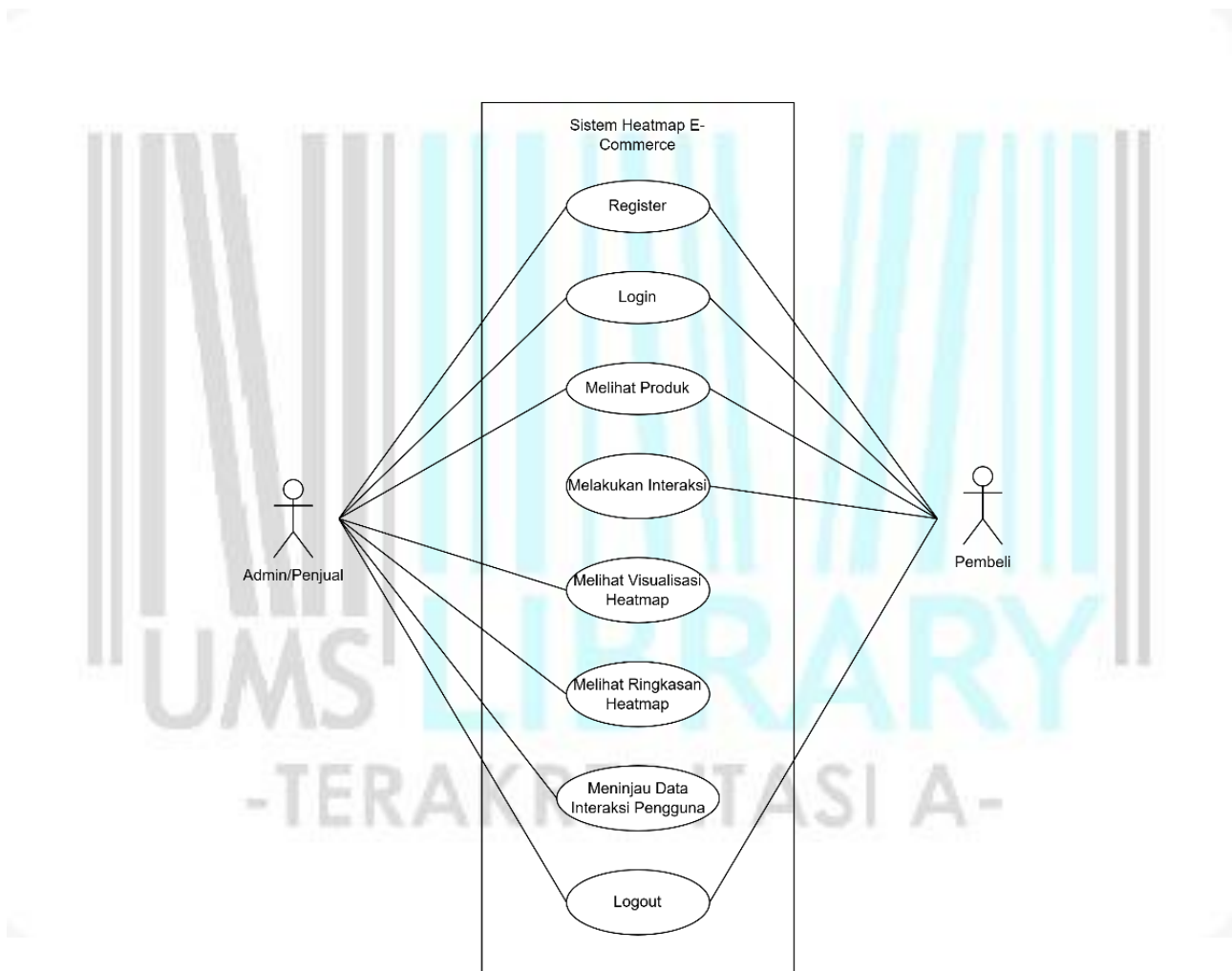
2.2 Desain

Tahap perancangan dalam penelitian ini difokuskan pada penyusunan arsitektur sistem dan mekanisme pelacakan interaksi pengguna pada *website e-commerce*. Pada tahap ini, alur kerja *tracking* ditentukan secara rinci, mulai dari kapan sistem harus menangkap interaksi pengguna seperti saat mereka melakukan klik (*onClick*), menggulir halaman (*onScroll*), hingga menggerakkan kursor (*onMouseMove*) (Pathmakumar et al., 2022). Setelah alur penangkapan *event* ditetapkan, struktur penyimpanan datanya dirancang melalui pembuatan tabel log interaksi yang memuat informasi seperti jenis *event* (*event_type*), elemen yang berinteraksi (*element_id*), posisi kursor (*position_x*, *position_y*), waktu kejadian (*timestamp*), serta identitas pengguna atau

session (Geyer et al., 2021).

Selanjutnya, dirancang pula tampilan *dashboard* visualisasi heatmap yang akan menampilkan hasil *tracking* dalam bentuk gradasi warna, sehingga data mentah dapat lebih mudah dipahami oleh pengguna sistem. Agar proses pelacakan berjalan secara optimal, lokasi penempatan *script tracking* juga dipertimbangkan secara strategis, yaitu pada halaman-halaman penting seperti halaman produk, katalog, dan checkout, tempat di mana interaksi pengguna paling sering terjadi (Raza et al., 2023).

2.2.1 Use Case Diagram

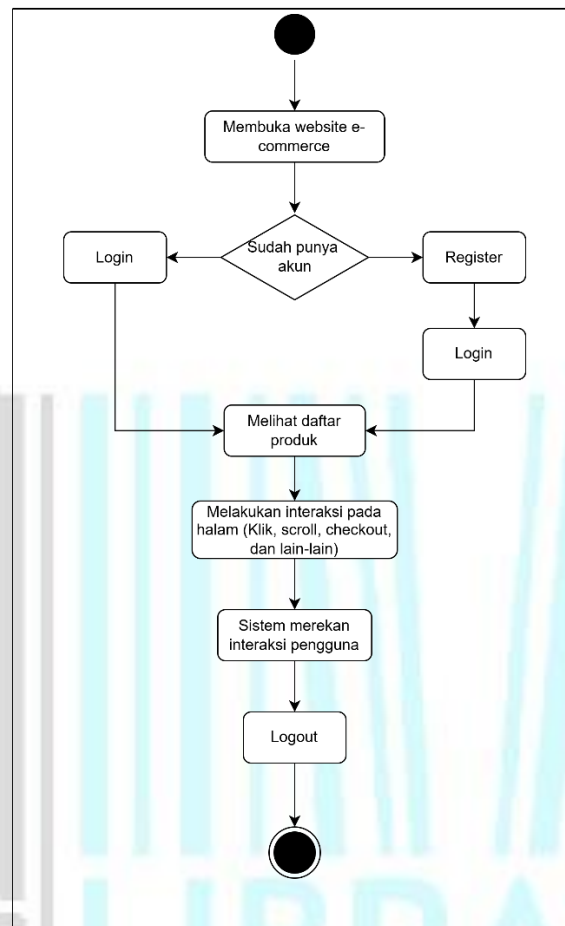


Gambar 2. Use Case Diagram

Use case diagram pada penelitian ini menggambarkan interaksi antara aktor dan sistem pada *website e-commerce* yang dilengkapi fitur analisis perilaku pengguna menggunakan *heatmap*, dengan dua aktor utama yaitu Pengunjung/Pembeli dan Admin. Pengunjung atau pembeli dapat melakukan registrasi, *login*, melihat produk, serta melakukan berbagai interaksi seperti klik, *scroll*, *checkout*, dan pembatalan pesanan yang seluruhnya direkam otomatis sebagai data perilaku pengguna. Sementara itu, admin berperan dalam mengakses sistem melalui *login* untuk memantau,

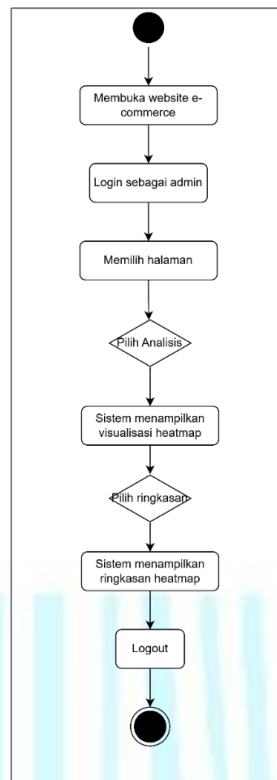
menganalisis, dan meninjau data interaksi pengguna melalui visualisasi *heatmap* dan *heatmap* ringkasan guna memahami pola perilaku pengguna, sebelum mengakhiri sesi dengan *logout*.

2.2.2 Activity Diagram



Gambar 3. Activity Diagram – Pengguna/Pembeli

Activity diagram tersebut menggambarkan alur aktivitas pengguna pada *website e-commerce*, dimulai dari pengguna membuka *website*. Sistem kemudian memeriksa apakah pengguna sudah memiliki akun; jika belum, pengguna diarahkan untuk melakukan registrasi terlebih dahulu dan kemudian *login*, sedangkan pengguna yang sudah memiliki akun dapat langsung *login*. Setelah berhasil masuk, pengguna dapat melihat daftar produk dan melakukan berbagai interaksi pada halaman *website*, seperti klik, *scroll*, *checkout*, dan aktivitas lainnya. Seluruh interaksi tersebut secara otomatis direkam oleh sistem sebagai data perilaku pengguna, dan proses penggunaan sistem diakhiri dengan aktivitas *logout*.



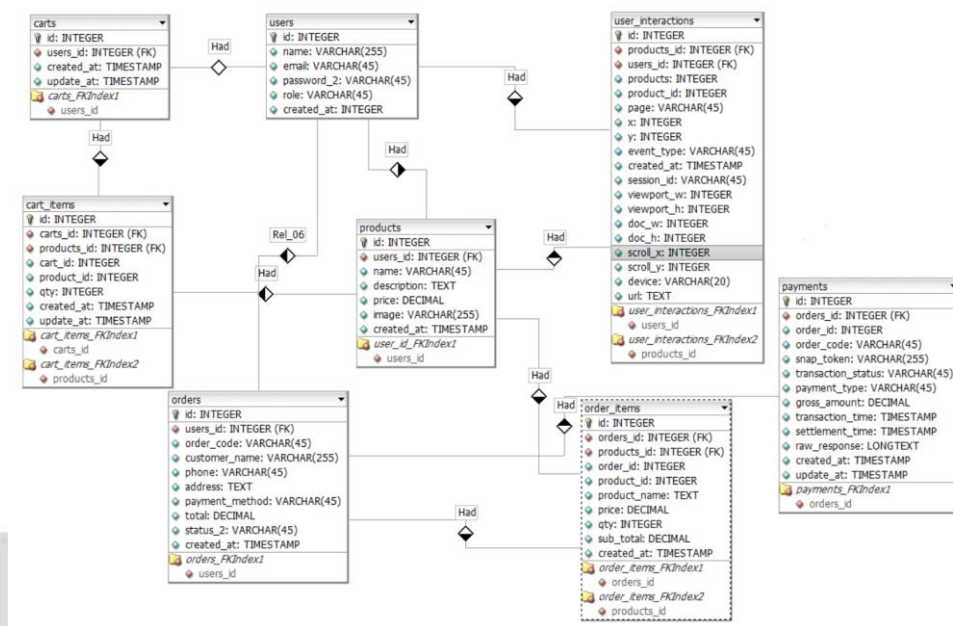
Gambar 4. *Activity Diagram* – Admin/Penjual

Activity diagram tersebut menggambarkan alur aktivitas admin dalam sistem *e-commerce* berbasis analisis *heatmap*. Proses dimulai ketika admin membuka *website* dan melakukan *login* sebagai admin, kemudian memilih halaman yang ingin dianalisis. Setelah itu, admin menentukan jenis analisis yang diinginkan, yaitu visualisasi *heatmap* atau ringkasan *heatmap*. Sistem selanjutnya menampilkan hasil analisis sesuai pilihan admin untuk membantu memahami pola interaksi pengguna, dan setelah selesai melakukan analisis, admin dapat mengakhiri sesi dengan melakukan *logout*.

2.2.3 Entity Relationship Diagram

ERD tersebut menggambarkan struktur basis data pada sistem *e-commerce* yang dilengkapi dengan fitur analisis perilaku pengguna menggunakan *heatmap*. Tabel *users* berperan sebagai pusat data pengguna yang terhubung dengan tabel *products*, *carts*, *orders*, dan *user_interactions*, sehingga setiap aktivitas pengguna dapat dilacak berdasarkan identitasnya. Proses transaksi dimodelkan melalui relasi antara *carts* dan *cart_items* untuk keranjang belanja, serta *orders* dan *order_items* untuk pencatatan pesanan dan detail produk yang dibeli. Selanjutnya, tabel *payments* digunakan untuk menyimpan informasi pembayaran yang terkait langsung dengan pesanan. Selain itu, tabel *user_interactions* berfungsi merekam berbagai interaksi pengguna seperti klik, *scroll*, dan posisi kursor yang menjadi dasar visualisasi *heatmap*. Secara keseluruhan, ERD ini menunjukkan keterkaitan data pengguna, transaksi, dan interaksi perilaku dalam satu sistem *e-*

commerce yang terintegrasi.



Gambar 5. Entity Relationship Diagram

2.2.4 Algoritma Perekaman Event dan Visualisasi Heatmap

Pada sistem *heatmap event tracking*, algoritma perekaman interaksi pengguna dirancang untuk menangkap aktivitas pengguna berupa klik, pergerakan kursor, dan *scroll* halaman secara *real-time*. Setiap interaksi direkam sebagai *log event* dan kemudian diproses untuk menghasilkan distribusi intensitas yang divisualisasikan sebagai *heatmap* (Chaudhary et al., 2022). Pendekatan pencatatan berbasis *event log* ini merupakan metode yang umum digunakan dalam analisis perilaku pengguna berbasis web dan telah banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya.

Pengujian terhadap algoritma perekaman event dilakukan untuk memastikan bahwa setiap interaksi pengguna yang terjadi pada halaman web tercatat secara akurat dalam sistem log. Pengujian algoritma berbasis log dataset merupakan pendekatan yang umum digunakan dalam analisis sistem berbasis web untuk mengevaluasi konsistensi, kelengkapan, dan akurasi data yang terekam (Borowiec & Rak, 2023). Proses ini meliputi verifikasi kesesuaian antara event yang tercatat dengan aktivitas aktual pengguna selama pengujian sistem, sehingga dapat memastikan bahwa algoritma pencatatan dan pemrosesan heatmap berjalan secara valid dan reliabel.

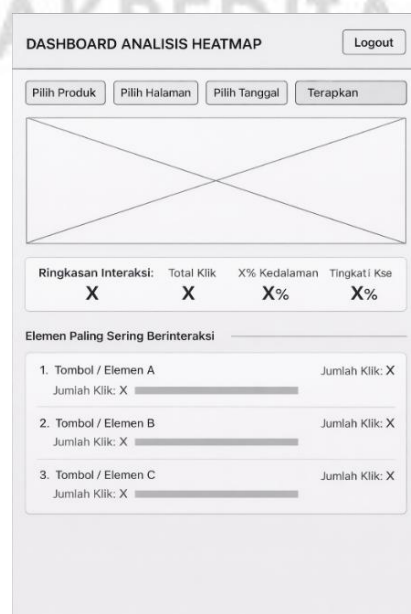
Data interaksi yang telah tervalidasi kemudian diakumulasi untuk menghasilkan distribusi kepadatan interaksi pada area tertentu dalam halaman web. Distribusi tersebut divisualisasikan dalam bentuk heatmap menggunakan gradasi warna, di mana warna dengan intensitas tinggi menunjukkan area dengan frekuensi interaksi tinggi, sedangkan warna dengan intensitas rendah menunjukkan area dengan interaksi minimal. Representasi log interaksi ke bentuk visual heatmap

juga didukung oleh penelitian yang menunjukkan bahwa proses transformasi tersebut sesuai dengan taksonomi visual yang terstandarisasi untuk analisis perilaku pengguna (Gathani et al., 2022). Pendekatan visualisasi *heatmap* berbasis akumulasi data interaksi telah terbukti efektif dalam mendukung analisis perilaku dan evaluasi *usability* pengguna (Davila et al., 2023).

Selain sebagai elemen visual, *heatmap* juga berperan sebagai representasi analitis dari data log interaksi pengguna yang telah diproses secara sistematis. Dengan demikian, algoritma *heatmap* yang dirancang pada tahap desain ini tidak hanya menampilkan data, tetapi juga menyediakan dasar analisis yang dapat diuji pada tahap pengujian sistem untuk memastikan bahwa setiap *event* yang terekam sesuai dengan interaksi aktual pengguna pada *website e-commerce*. Selain itu, penerapan heatmap telah dibuktikan dalam studi *e-commerce* terkini sebagai alat penting untuk mengoptimalkan pengalaman pengguna dan desain antarmuka (Bagaskoro et al., 2025).

2.2.5 Wireframe Dashboard Analisis

Wireframe tersebut menggambarkan rancangan antarmuka *Dashboard Analisis Heatmap* yang digunakan oleh admin untuk menganalisis perilaku pengguna pada *website e-commerce*. Pada bagian atas terdapat judul halaman dan tombol *logout*, diikuti dengan fitur filter berupa pilihan produk, halaman, dan tanggal yang digunakan untuk menyesuaikan data analisis sebelum diterapkan. Bagian utama *dashboard* menampilkan area visualisasi *heatmap* sebagai representasi grafis sebaran interaksi pengguna pada halaman *website*. Di bawahnya terdapat ringkasan interaksi yang menyajikan informasi penting seperti total klik, persentase kedalaman *scroll*, dan tingkat interaksi. Selain itu, *dashboard* juga menampilkan daftar elemen yang paling sering berinteraksi dalam bentuk peringkat dan indikator jumlah klik, sehingga memudahkan admin dalam mengidentifikasi elemen antarmuka yang paling menarik perhatian pengguna.



Gambar 6. *Wireframe Dashboard Analisis*

2.3 Implementasi

Pada tahap implementasi, sistem mulai dikembangkan berdasarkan rancangan yang telah disusun sebelumnya. Proses diawali dengan menanamkan *script JavaScript* pada halaman *e-commerce* untuk menangkap berbagai bentuk interaksi pengguna seperti klik, *scroll*, maupun *hover*. Setiap aktivitas yang terekam kemudian dikirimkan ke server melalui *API endpoint* yang dirancang khusus untuk menyimpan data *event* ke dalam *database*. Setelah itu, dibangun sebuah *dashboard* analisis yang berfungsi menampilkan hasil *tracking* dalam bentuk visualisasi *heatmap*, di mana warna merah menunjukkan area yang banyak diakses pengguna dan warna putih menggambarkan area yang jarang tersentuh. Sebelum diterapkan secara penuh, dilakukan pengujian internal untuk memastikan seluruh *event* tercatat dengan akurat dan tampilan visualisasi berjalan sesuai harapan (P. Xu et al., 2022).

2.4 Pengujian

Tahap pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa sistem *heatmap event tracking* berjalan sesuai dengan fungsinya. Pengujian meliputi pengujian fungsional untuk memastikan setiap interaksi pengguna seperti klik dan *scroll* berhasil terekam, serta validasi visual untuk memastikan hasil *heatmap* mencerminkan pola interaksi pengguna. Penelitian ini tidak melakukan pengujian perbandingan antarmuka secara langsung, namun hasil *heatmap* yang diperoleh dapat digunakan sebagai dasar evaluasi dan pengembangan sistem pada tahap selanjutnya.

2.5 Pemeliharaan

Setelah sistem *heatmap* diterapkan, proses evaluasi tidak berhenti begitu saja. Tahap pemeliharaan dilakukan secara berkala untuk memastikan sistem tetap stabil dan relevan dengan kebutuhan pengguna. Salah satu fokus utamanya adalah memantau kinerja *script tracking* agar tidak membebani performa *website*, terutama pada perangkat dengan spesifikasi rendah. Selain itu, algoritma analisis juga perlu diperbarui apabila ditemukan jenis interaksi baru, misalnya *gesture* seperti *swipe* pada pengguna *mobile* yang sebelumnya belum tercatat (Hao et al., 2022). Data hasil *tracking* kemudian dianalisis secara rutin untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Dari temuan visual tersebut, pengelola *website* dapat menentukan apakah tombol beli perlu dipindahkan agar lebih terlihat, apakah deskripsi produk terlalu panjang dan membingungkan, atau apakah diperlukan *pop-up* promosi di area yang sering dilewati tetapi jarang diklik. Dengan pendekatan ini, optimalisasi antarmuka tidak lagi bersifat tebakan, tetapi berbasis data nyata dari perilaku pengguna.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

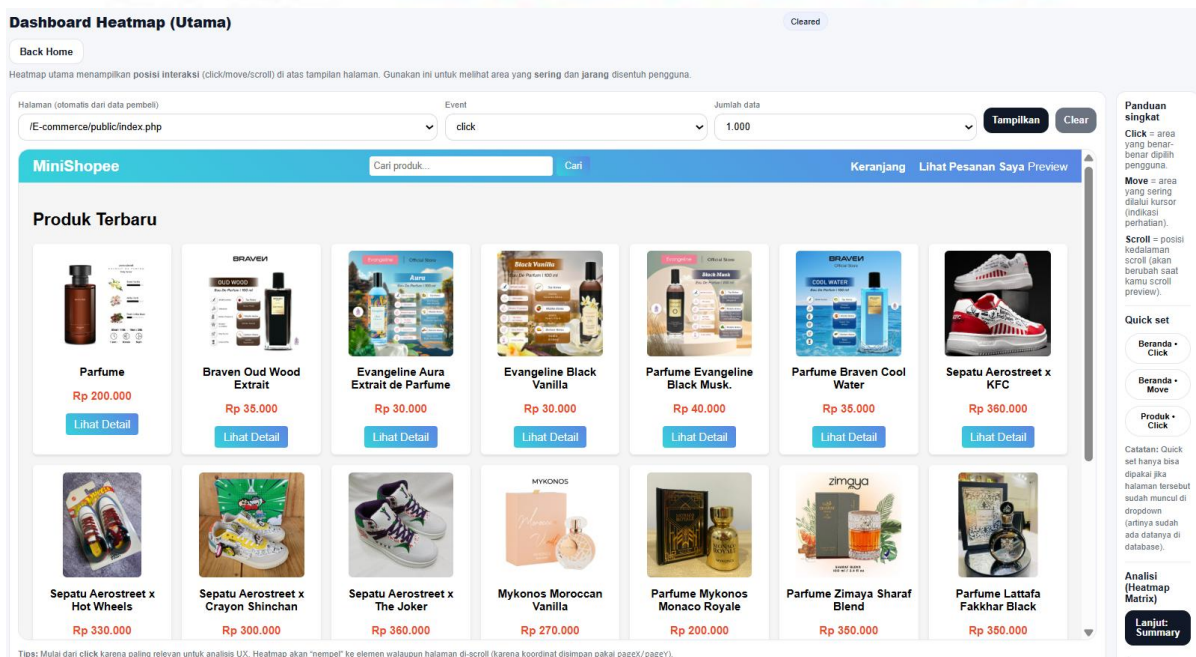
Pada tahap implementasi sistem, pengembangan *website* dilakukan melalui tahapan analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, dan pengujian fungsional. Pendekatan pengembangan sistem berbasis *web* dengan alur tersebut juga diterapkan oleh (Gunawan et al., 2021) dalam pembangunan sistem informasi perpustakaan berbasis *web*, di mana perancangan sistem dilakukan menggunakan *use case diagram* dan *entity relationship diagram (ERD)*. Pendekatan ini relevan sebagai dasar implementasi sistem sebelum dilakukan analisis lanjutan terhadap interaksi dan perilaku pengguna pada antarmuka *website* dalam penelitian ini.

3.1 Hasil Implementasi Sistem *Heatmap Event Tracking*

Pada tahap ini, sistem *heatmap event tracking* telah berhasil diimplementasikan pada *website e-commerce* dengan menanamkan *script JavaScript* pada halaman utama, yaitu beranda, produk, keranjang, dan *checkout*. Implementasi ini memungkinkan sistem merekam interaksi pengguna secara otomatis tanpa mengganggu aktivitas pengguna saat mengakses *website*.

Interaksi pengguna seperti klik, *scroll*, dan pergerakan kursor direkam dan dikirimkan ke server melalui *endpoint* khusus, kemudian disimpan ke dalam basis data sebagai log aktivitas. Seluruh proses pencatatan berjalan secara pasif di latar belakang sehingga tidak memberikan dampak signifikan terhadap performa *website*.

Untuk keperluan analisis, sistem menyediakan *dashboard* khusus bagi admin atau penjual yang terdiri dari visualisasi *heatmap* posisi interaksi dan ringkasan data dalam bentuk matriks. Melalui *dashboard* ini, admin dapat mengatur parameter analisis serta memantau perilaku pengunjung berdasarkan data interaksi yang terekam, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 7.



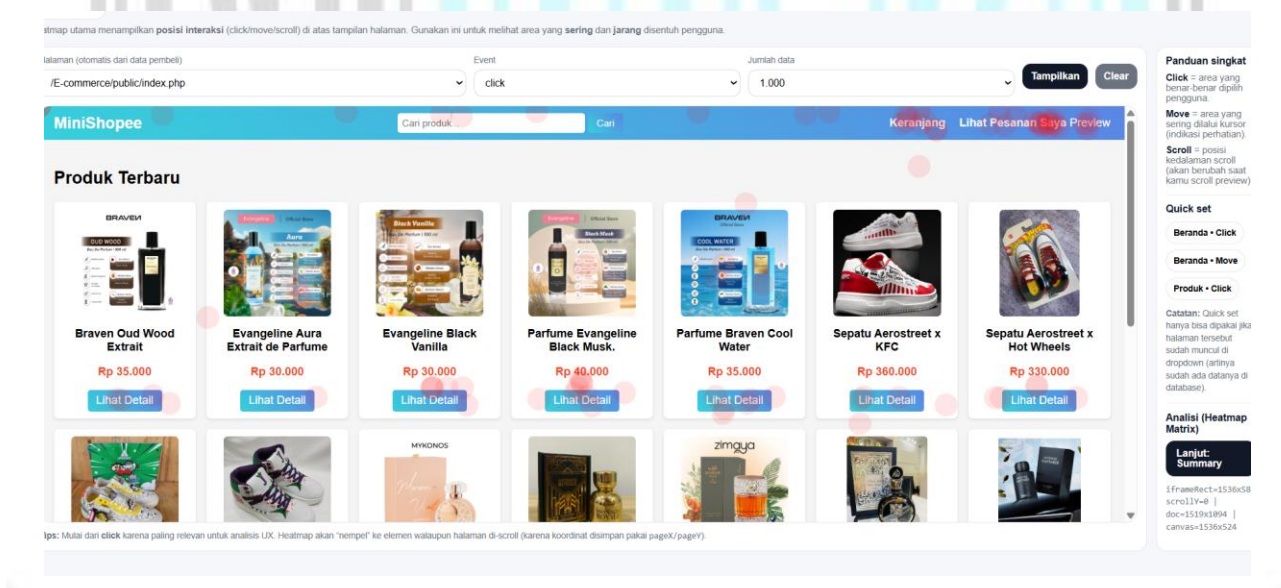
Gambar 7. Tampilan *Dashboard* Analisis Sistem (Tanpa Visualisasi *Heatmap*)

Gambar 7 menampilkan tampilan *dashboard* analisis yang digunakan oleh admin untuk mengelola dan memantau data interaksi pengguna sebelum visualisasi *heatmap* diterapkan. Pada halaman ini, admin dapat menentukan halaman yang dianalisis, jenis *event*, serta jumlah data yang digunakan sebagai parameter analisis sebelum sistem menampilkan hasil visualisasi *heatmap*.

3.2 Hasil Visualisasi *Heatmap* pada *Website E-Commerce*

3.2.1 *Heatmap* Posisi Interaksi Pengguna

Visualisasi yang diimplementasikan pada penelitian ini terdiri dari dua halaman utama, yaitu *heatmap* posisi interaksi dan *heatmap* ringkasan (matriks), sehingga pembahasan hasil difokuskan pada dua visualisasi tersebut. Halaman *heatmap* utama menampilkan visualisasi posisi interaksi pengguna dalam bentuk gradasi warna, di mana warna dengan intensitas lebih tinggi menunjukkan area halaman yang sering berinteraksi, sedangkan warna dengan intensitas rendah menunjukkan area yang jarang disentuh pengguna. Visualisasi ini digunakan untuk mengidentifikasi bagian halaman yang paling banyak mendapatkan perhatian pengguna.



Gambar 8. Visualisasi *Heatmap* Interaksi Pengguna

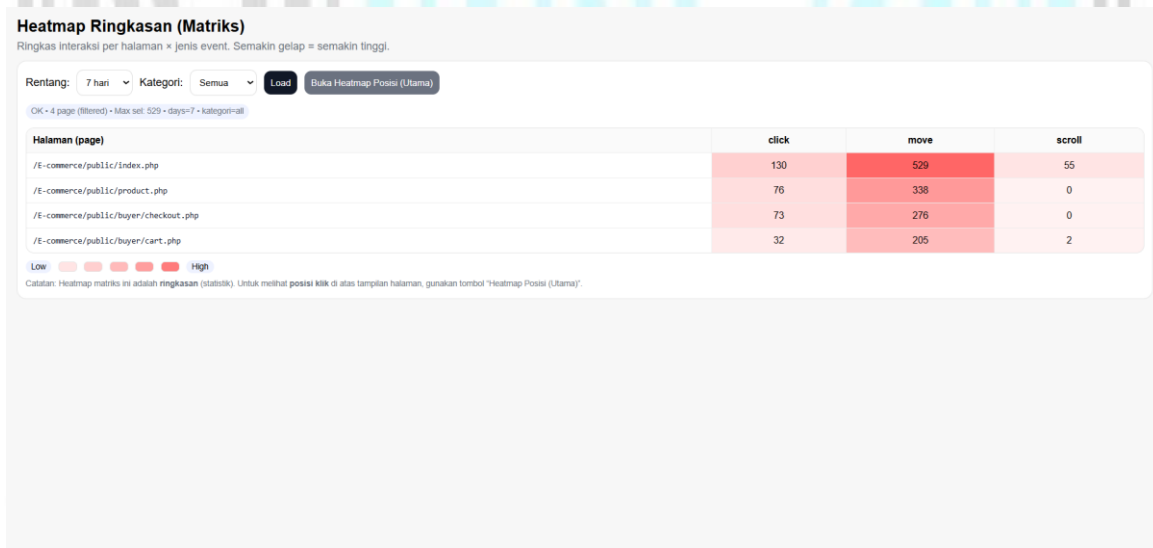
Gambar 8 menampilkan visualisasi *heatmap* posisi interaksi pengguna pada halaman beranda *website e-commerce* MiniShopee. *Heatmap* ini menunjukkan intensitas interaksi pengguna berupa klik, pergerakan kursor, dan aktivitas *scroll* yang direkam secara otomatis oleh sistem. Perbedaan gradasi warna merepresentasikan tingkat interaksi, di mana warna dengan intensitas lebih tinggi menunjukkan area yang sering disentuh pengguna, sedangkan warna dengan intensitas rendah menunjukkan area yang jarang mendapatkan perhatian.

Berdasarkan visualisasi tersebut, terlihat bahwa interaksi pengguna paling banyak terjadi

pada area kartu produk, khususnya pada elemen gambar produk, harga, dan tombol “*Lihat Detail*”. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna cenderung berfokus pada elemen yang berkaitan langsung dengan informasi produk dan keputusan pembelian. Sebaliknya, area di bagian bawah halaman menunjukkan intensitas interaksi yang lebih rendah, mengindikasikan bahwa tidak semua pengguna melakukan *scroll* hingga akhir halaman. Temuan ini dapat digunakan sebagai dasar evaluasi penempatan elemen antarmuka agar lebih efektif dalam menarik perhatian pengguna.

3.2.2 Heatmap Ringkasan (*Summary Heatmap*)

Selain visualisasi posisi interaksi, sistem juga menyediakan *heatmap* ringkasan yang menampilkan data interaksi pengguna dalam bentuk matriks. *Heatmap* ini menyajikan ringkasan jumlah interaksi berdasarkan jenis *event* pada setiap halaman *website*, sehingga memudahkan admin dalam membandingkan tingkat interaksi antar halaman secara kuantitatif.



Gambar 9. Visualisasi *Heatmap* Ringkasan (Matrix)

Gambar 9 menampilkan *heatmap* ringkasan berbentuk matriks yang menyajikan jumlah interaksi pengguna berdasarkan halaman dan jenis *event*, yaitu klik, pergerakan kursor, dan *scroll*. Intensitas warna pada setiap sel merepresentasikan tingkat aktivitas pengguna, sehingga matriks ini memudahkan admin membandingkan interaksi antar halaman secara kuantitatif tanpa perlu melihat visualisasi per halaman.

Berdasarkan hasil matriks, halaman beranda menunjukkan tingkat interaksi tertinggi, diikuti oleh halaman produk dan *checkout*, sedangkan halaman keranjang memiliki intensitas interaksi yang lebih rendah. Temuan ini menunjukkan perbedaan pola interaksi pengguna pada setiap tahapan alur *e-commerce* dan menegaskan peran *heatmap* ringkasan sebagai alat bantu analisis perilaku pengguna.

3.3 Analisis Perilaku Pengunjung Berdasarkan Heatmap

Berdasarkan visualisasi *heatmap* dan *heatmap* ringkasan, dapat dianalisis bahwa interaksi pengguna paling banyak terjadi pada elemen yang bersifat informatif dan fungsional, seperti gambar produk, tombol aksi, dan navigasi utama. Hal ini menunjukkan peran penting elemen tersebut dalam mendukung pengalaman pengguna pada *website e-commerce*.

Pada halaman beranda, interaksi cenderung terpusat di bagian atas halaman, sehingga penempatan informasi penting pada area tersebut dinilai lebih efektif. Sementara itu, pada halaman produk, tingkat interaksi yang tinggi pada tombol aksi menunjukkan bahwa desain dan penempatannya sudah menarik perhatian pengguna, meskipun beberapa elemen masih perlu dievaluasi.

Pada halaman *checkout*, interaksi pengguna relatif lebih sedikit dan terfokus pada proses transaksi. Secara keseluruhan, penerapan *heatmap event tracking* memberikan gambaran perilaku pengunjung yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan antarmuka, navigasi, dan efektivitas elemen pendukung konversi.

3.3.1 Ringkasan Informasi Penting Berdasarkan *Heatmap*

Berdasarkan hasil visualisasi *heatmap* posisi interaksi dan *heatmap* ringkasan pada gambar 8, dan gambar 9, diperoleh informasi bahwa pengunjung *website e-commerce* paling banyak berinteraksi dengan elemen yang berkaitan langsung dengan informasi produk, seperti gambar produk, harga, dan tombol aksi. Intensitas interaksi yang lebih tinggi pada bagian atas halaman menunjukkan bahwa pengguna cenderung memfokuskan perhatian pada area awal tampilan, sementara bagian bawah halaman relatif jarang diakses. Temuan ini mengindikasikan pentingnya penempatan informasi utama dan elemen strategis pada area yang mudah terlihat oleh pengguna.

Selain itu, *heatmap* ringkasan menunjukkan bahwa halaman beranda memiliki tingkat interaksi tertinggi dibandingkan halaman lainnya, yang menandakan perannya sebagai pusat eksplorasi awal pengguna. Halaman produk dan *checkout* memperlihatkan pola interaksi yang lebih terfokus sesuai tujuan pengguna, sedangkan halaman keranjang menunjukkan intensitas interaksi yang lebih rendah. Secara keseluruhan, informasi dari *heatmap* ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar evaluasi dan pengembangan antarmuka *website e-commerce* agar lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan pola perilaku pengguna.

3.4 Pengujian Fungsional Sistem (*Black Box Testing*)

Pengujian sistem pada penelitian ini dilakukan menggunakan metode *black box testing*. Metode ini dipilih karena sistem yang dikembangkan berfungsi sebagai alat monitoring dan analisis

perilaku pengguna, sehingga proses pengujian difokuskan pada kesesuaian fungsi sistem dengan kebutuhan yang telah ditetapkan tanpa meninjau struktur kode secara internal. *Black box testing* dilakukan dengan memberikan masukan berupa aktivitas pengguna pada *website e-commerce*, seperti klik, *scroll*, dan pergerakan kursor, kemudian mengamati keluaran yang dihasilkan oleh sistem. Keluaran tersebut meliputi pencatatan *event* interaksi pengguna, proses pengiriman serta penyimpanan data ke dalam basis data, dan visualisasi hasil interaksi dalam bentuk *heatmap* serta *heatmap* ringkasan pada dashboard analisis.

Pengujian fungsional difokuskan pada kemampuan sistem dalam merekam setiap *event* interaksi pengguna, mengirim dan menyimpan data interaksi ke basis data dengan baik, serta menampilkan visualisasi *heatmap* yang akurat berdasarkan data yang terekam. Selain itu, pengujian juga dilakukan terhadap kemampuan *dashboard* analisis dalam menampilkan hasil monitoring sesuai dengan parameter yang dipilih oleh admin. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, seluruh fungsi utama sistem dapat berjalan dengan baik. Setiap interaksi pengguna pada website berhasil direkam dan divisualisasikan dalam bentuk *heatmap* yang sesuai dengan aktivitas yang terjadi. Dengan demikian, metode *black box testing* dinilai paling sesuai untuk menguji sistem *heatmap event tracking* karena mampu memastikan bahwa fungsi sistem telah berjalan sesuai dengan tujuan pengembangan, yaitu sebagai alat monitoring dan analisis perilaku pengunjung website *e-commerce*.

Tabel 1. Hasil Pengujian *Blackbox Testing*

No	Fitur	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Status
1	<i>Event klik</i>	Pengguna melakukan klik pada produk	Sistem mencatat koordinat (x,y) dan waktu klik di <i>database</i>	<i>Valid</i>
2	<i>Event scroll</i>	Pengguna melakukan <i>scroll</i> pada halaman	Sistem menyimpan posisi <i>scroll</i> sesuai aktivitas pengguna	<i>Valid</i>
3	<i>Mouse movement</i>	Pengguna menggerakkan kursor	Sistem merekam koordinat pergerakan kursor	<i>Valid</i>
4	Penyimpanan data	Data dikirim ke server	Data tersimpan di <i>database</i>	<i>Valid</i>
5	Visualisasi <i>heatmap</i>	Data divisualisasikan	<i>Heatmap</i> menampilkan distribusi warna sesuai kepadatan data	<i>Valid</i>
6	<i>Dashboard</i> analisis	Admin memilih parameter analisis	Sistem menampilkan data sesuai parameter yang dipilih	<i>Valid</i>

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa sistem

heatmap event tracking berhasil diterapkan pada *website e-commerce* sebagai alat monitoring perilaku pengunjung. Sistem ini mampu merekam interaksi pengguna, seperti klik, *scroll*, dan pergerakan kursor, serta menyajikannya dalam bentuk visualisasi *heatmap* dan *heatmap* ringkasan yang mudah dipahami. Visualisasi yang dihasilkan memberikan gambaran objektif mengenai pola dan tingkat interaksi pengguna pada setiap halaman *website*. Dengan demikian, sistem *heatmap event tracking* dapat dimanfaatkan sebagai dasar evaluasi antarmuka dan pengambilan keputusan dalam pengembangan *website e-commerce* selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alby, T. (2023). The Data Dilemma: Google Analytics' Untapped Potential and Web Data Literacy. *CEUR Workshop Proceedings*, 3630, 311–324.
- Alva-Castillo, D., Meneses-Claudio, B., & Delgado, A. (2022). Implementation of a Remote Activation Alarm System by the Citizens of the District of Carabayllo, Lima-Peru. *International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering*, 12(1), 75–82. https://doi.org/10.46338/IJETAE0122_08
- Ardhianto, P., Tsai, J. Y., Lin, C. Y., Liao, B. Y., Jan, Y. K., Akbari, V. B. H., & Lung, C. W. (2021). A review of the challenges in deep learning for skeletal and smooth muscle ultrasound images. *Applied Sciences (Switzerland)*, 11(9), 1–14. <https://doi.org/10.3390/app11094021>
- Bagaskoro, G., Saputro, R. E., & Barkah, A. S. (2025). *Optimizing Marketplace Registration Page Design with Predictive Heatmap Analysis*. 9(2), 569–577. 10.33395/sinkron.v9i2.14547
- Borowiec, M., & Rak, T. (2023). *Advanced Examination of User Behavior Recognition via Log Dataset Analysis of Web Applications Using Data Mining Techniques*. <https://doi.org/10.3390/electronics12214408>
- Chaudhary, A., Bhatkal, P., Dabhi, V., & Patil, A. (2022). Heatmap Analysis of Webpages. *Indian Journal of Computer Science*, 7(4), 8. <https://doi.org/10.17010/ijcs/2022/v7/i4/172375>
- Chopra, I. P., Jebarajakirthy, C., Jain, T., & Maseeh, H. I. (2024). Electronic shopping cart abandonment: What do we know and where should we be heading? *Electronic Markets*, 34(1), 1–30. <https://doi.org/10.1007/s12525-024-00697-0>
- Davila, F., Paz, F., & Moquillaza, A. (2023). *Usage and Application of Heatmap Visualizations on Usability User Testing A Systematic Literatur Review* (pp. 1–15). 10.1007/978-3-031-35702-2_1%0A
- Dewi, G. D. P., & Lusikooy, A. E. (2024). E-commerce Transformation in Indonesia: Innovation and Creative Destruction. *Nation State: Journal of International Studies*, 6(2), 117–138. <https://doi.org/10.24076/nsjis.v6i2.1304>

- Fox, S., & Victores, J. G. (2024). Safety of Human–Artificial Intelligence Systems: Applying Safety Science to Analyze Loopholes in Interactions between Human Organizations, Artificial Intelligence, and Individual People. *Informatics*, 11(2), 1–15. <https://doi.org/10.3390/informatics11020036>
- Galushko, V., & Riabchyk, A. (2024). The demand for online grocery shopping: COVID-induced changes in grocery shopping behavior of Canadian consumers. In *PLoS ONE* (Vol. 19, Issue 2). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0295538>
- Gathani, S., Monadjemi, S., & Battle, L. (2022). A Grammar-Based Approach for Applying Visualization Taxonomies to Interaction Logs. 41(3). <https://doi.org/10.48550/arXiv.2201.03740>
- Geyer, R., Knöttner, S., Diendorfer, C., Drexler-schmid, G., & Alton, V. (2021). 100% renewable energy for austria's industry: Scenarios, energy carriers and infrastructure requirements. *Applied Sciences (Switzerland)*, 11(4), 1–18. <https://doi.org/10.3390/app11041819>
- Gunawan, D., Abdurrahman, I., Raniri, A., Setyawan, R. N., & Dwi, Y. (2021). Web-based library information system in Madrasah Ibtidaiyah Negeri Surakarta. *Jurnal Teknik Informatika (JUTIF)*, 2(1), 33–41. <https://doi.org/10.20884/1.jutif.2021.2.1.44>
- Han, L., & Han, X. (2023). Improving the service quality of cross-border e-commerce: How to understand online consumer reviews from a cultural differences perspective. *Frontiers in Psychology*, 14(July), 1–17. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1137318>
- Han, W., Feng, K., & Yang, H. (2022). Phase Reversal Method for Damage Imaging in Composite Laminates Based on Data Fusion. *Applied Sciences (Switzerland)*, 12(6), 1–13. <https://doi.org/10.3390/app12062894>
- Handoyo, S. (2024). Purchasing in the digital age: A meta-analytical perspective on trust, risk, security, and e-WOM in e-commerce. *Heliyon*, 10(8), e29714. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e29714>
- Hao, Z., Yan, H., Dang, X., Ma, Z., Jin, P., & Ke, W. (2022). Millimeter-Wave Radar Localization Using Indoor Multipath Effect. *Sensors*, 22(15), 1–18. <https://doi.org/10.3390/s22155671>
- Irawan, T. T., Hariani, S., Hwee, T. S., Malik, H. A. S., Abdullah, N. A. H. N., & Fakhrorazi, A. (2025). Why Do Consumers Abandon the E-Carts? *Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research*, 20(2), 6–10. <https://doi.org/10.3390/jtaer20020057>
- Li, L., & Lai, H. (2023). Multi-Layered Projected Entangled Pair States for Image Classification. *Sustainability (Switzerland)*, 15(6), 1–15. <https://doi.org/10.3390/su15065120>
- Mustafa, S., Hao, T., Qiao, Y., Kifayat Shah, S., & Sun, R. (2022). How a Successful Implementation and Sustainable Growth of e-Commerce can be Achieved in Developing

- Countries; a Pathway Towards Green Economy. *Frontiers in Environmental Science*, 10(August), 1–17. <https://doi.org/10.3389/fenvs.2022.940659>
- Ong, A. K. S., Dejucos, M. J. R., Rivera, M. A. F., Muñoz, J. V. D. J., Obed, M. S., & Robas, K. P. E. (2022). Utilizing SEM-RFC to predict factors affecting online shopping cart abandonment during the COVID-19 pandemic. *Heliyon*, 8(11), 1–13. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e11293>
- Pathmakumar, T., Elara, M. R., Soundararajan, S. V., & Ramalingam, B. (2022). Toward a Comprehensive Domestic Dirt Dataset Curation for Cleaning Auditing Applications. *Sensors*, 22(14), 1–15. <https://doi.org/10.3390/s22145201>
- Paulino, D., Netto, A. T., Brito, W. A. T., & Paredes, H. (2024). WebTraceSense—A Framework for the Visualization of User Log Interactions. *Eng*, 5(3), 2206–2222. <https://doi.org/10.3390/eng5030115>
- Prastika, A. D., & Nugroho, Y. S. (2025). *Klasifikasi Efektivitas Iklan di E-Commerce dan Media Sosial terhadap Minat Beli Mahasiswa UMS dengan Decision Tree*. 5(4), 919–933. <https://doi.org/10.52436/1.jpti.727>
- Rakhmadi, A., Iqbal, M., & Sulisty, Y. (2025). *A Systematic Implementation of the Waterfall Model in E-Commerce System Development for Small Businesses*. 1(1), 28–35.
- Raza, A., Ishaq, M. I., Khan, A., Ahmad, R., & Haj Salem, N. (2023). How fashion cewebrity influences customer engagement behavior in emerging economy? Social network influence as moderator. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 74(April), 1–9. <https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2023.103392>
- Saleem, U., Yi, S., Bilal, M., Topor, D. I., & Căpușneanu, S. (2022). The impact of website quality on customer satisfaction and eWOM in online purchase intention: The moderating role of gender in risk-taking. *Frontiers in Psychology*, 13, 1–14. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.945707>
- Solís-Martín, D., Galán-Páez, J., & Borrego-Díaz, J. (2023). On the Soundness of XAI in Prognostics and Health Management (PHM). *Information (Switzerland)*, 14(5), 1–24. <https://doi.org/10.3390/info14050256>
- Štofejšová, L., Král, Š., Fedorko, R., Bačík, R., & Tomášová, M. (2023). Sustainability and Consumer Behavior in Electronic Commerce. *Sustainability (Switzerland)*, 15(22), 1–16. <https://doi.org/10.3390/su152215902>
- Veiga, C. P. da, Veiga, C. R. P. da, Michel, J. de S. S., Di Iorio, L. F., & Su, Z. (2024). E-Commerce in Brazil: An In-Depth Analysis of Digital Growth and Strategic Approaches for Online Retail. *Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research*, 19(2),

1559–1579. <https://doi.org/10.3390/jtaer19020076>

- Wang, L., Zhang, W., White, S., & Fan, H. (2024). Digital technology-based business model design and innovation to address grand challenges: A process model. *Strategic Entrepreneurship Journal*, September, 1–28. <https://doi.org/10.1002/sej.1518>
- Wang, S., Ye, Y., Ning, B., Cheah, J. H., & Lim, X. J. (2022). Why Do Some Consumers Still Prefer In-Store Shopping? An Exploration of Online Shopping Cart Abandonment Behavior. *Frontiers in Psychology*, 12(January), 1–14. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.829696>
- Xu, L., Liu, X., & Zhang, Y. (2023). Blind Estimation of Spreading Code Sequence of QPSK-DSSS Signal Based on Fast-ICA. *Information (Switzerland)*, 14(2), 1–11. <https://doi.org/10.3390/info14020112>
- Xu, P., Zhang, J., Nan, Z., Meersmann, T., & Wang, C. (2022). Free-Breathing Phase-Resolved Oxygen-Enhanced Pulmonary MRI Based on 3D Stack-of-Stars UTE Sequence. *Sensors*, 22(9), 1–17. <https://doi.org/10.3390/s22093270>
- Xu, W., Chen, B., Hu, Y., & Li, J. (2023). A Novel Wide-Band Directional MUSIC Algorithm Using the Strength Proportion. *Sensors*, 23(9), 1–18. <https://doi.org/10.3390/s23094562>
- Xu, Y., He, D., & Fan, M. (2024). Antecedent research on cross-border E-commerce consumer purchase decision-making: The moderating role of platform-recommended advertisement characteristics. *Heliyon*, 10(18), 1–17. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e37627>

UMS LIBRARY
-TERAKREDITASI A-